

物理 衝突：はね返り係数 basic-separation-speed 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 42$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 42$
- 2 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 8$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 2$
- 3 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 58$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 58$
- 4 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 82$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 82$
- 5 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 28$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 12$
- 6 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 751$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 751$
- 7 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 28$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 28$
- 8 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 76$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 76$
- 9 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 252$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 252$
- 10 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 26$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$, 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v' = 26$

こたえ

1 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 42$ 衝突前の2物体の位置
 ことえ: 20 m/s ことえ: 2 m/s

2 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体がそれぞれ速度 6 m/s と 8 m/s で衝突。衝突後の2物体の速度を求めよ。

3 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $v_0 = 58$ 衝突前の2物体の速さを求めよ。

こたえ： 6.4 m/s こたえ： 10 m/s

4 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 8 \text{ m/s}$, 衝突後の2物体の速さを求めよ。

**5 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ=28衝突前の2物体の速さ
こたえ：1.6 m/s こたえ：1.20000000000000002 m/s**

6 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対速に係数 $\times$ 速 $\div 75 \downarrow$ 衝突前の2物体が

こたえ： 7.5 m/s こたえ： 3.75 m/s

7 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 28 \text{ m/s}$, 衝突前とき物体が
こたえ : 4.8 m/s こたえ : 2.5 m/s

8 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 76 \text{ m/s}$, 衝突前とき物体が
こたえ: $2.4000000000000004 \text{ m/s}$ こたえ: 7.5 m/s

9 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 2.52$ 衝突前の2物体の
 高さ $h_0 = 0.1$ として、衝突後の2物体の速度 v_1, v_2 と高さ h_1, h_2 を求めよ。
 こたえ: $9.600000000000001 \text{ m/s}$ こたえ: 2 m/s

10 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 26 \text{ m/s}$, 衝突前とき物体が
こたえ: $3.5999999999999996 \text{ m/s}$ こたえ: 2.5 m/s